Name: _____ Datum: _____

P2 · Skalarprodukt und Vektorprodukt

Ohne Taschenrechner und Formeldokument · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Rechnen Sie alle Produkte von Hand.

Zur Erinnerung. $\vec{a} \circ \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ ist eine Zahl. $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$ ist ein Vektor, der auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht steht. Winkel α zwischen zwei Vektoren: $\cos\alpha = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Aufgabe 1 Rechnen mit beiden Produkten — 3 P

Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) **Berechnen** Sie $\vec{a} \circ \vec{b}$ und **geben** Sie **an**, was das Ergebnis über die Lage der beiden Vektoren aussagt. *(1 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie $\vec{a} \times \vec{b}$. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Dreieck im Raum — 3 P

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(3 \mid 2 \mid 3)$ und $C(-1 \mid 1 \mid 4)$.

a) **Berechnen** Sie mit dem Vektorprodukt den Flächeninhalt des Dreiecks ABC und den Flächeninhalt des Parallelogramms, das von $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$ aufgespannt wird. *(2 P · AFB II)*

b) **Begründen** Sie, warum man den Flächeninhalt des Dreiecks hier auch mit $\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|$ erhält. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Winkel zwischen zwei Geraden — 2 P

Die Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ schneiden sich im Punkt $S(0 \mid 1 \mid 3)$.

Hinweis: $\cos 60° = 0{,}5$ und $\cos 120° = -0{,}5$.

a) **Berechnen** Sie den Winkel zwischen den beiden Richtungsvektoren. *(1 P · AFB II)*

b) **Geben** Sie den Schnittwinkel der beiden Geraden **an** und **begründen** Sie. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Eine Aussage prüfen — 2 P

Beurteilen Sie die Aussage: „Ist $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$, dann ist auch $\vec{u} \circ \vec{v} = 0$.“ (Dabei sind $\vec{u} \neq \vec{0}$ und $\vec{v} \neq \vec{0}$.) *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.